

1. Investigación sobre codificación de caracteres:

1. ASCII: Es uno de los primeros estándares de codificación, creado en 1963. Utiliza exactamente 7 bits para representar cada carácter, lo que permite un total de 128 combinaciones posibles (del número 0 al 127). Incluye las letras del alfabeto inglés (tanto mayúsculas como minúsculas), los números del 0 al 9, los signos de puntuación básicos y una serie de caracteres de control (como el salto de línea o el retroceso). No tiene capacidad para representar acentos, la letra ñ, ni caracteres de otros alfabetos (como el japonés, el cirílico o el árabe).
2. UTF-8: Es el estándar de codificación más utilizado en internet en la actualidad. Es un formato de longitud variable. Esto significa que utiliza entre 1 y 4 bytes (de 8 a 32 bits) para representar un carácter, dependiendo de qué tan común sea este. Es 100% compatible con ASCII. Los primeros 128 caracteres de UTF-8 son exactamente los mismos de ASCII y ocupan solo 1 byte. El espacio para textos en inglés u occidentales y permite representar cualquier carácter del universo Unicode (incluyendo emojis y caracteres asiáticos) usando más bytes solo cuando es necesario.
3. UTF-16: Es otra forma de codificar el estándar Unicode, orientada al manejo eficiente de alfabetos multidimensionales. Es un formato de longitud variable que utiliza unidades de 2 o 4 bytes (16 o 32 bits). Los caracteres más comunes del mundo (la mayoría de los alfabetos modernos) ocupan obligatoriamente 2 bytes. Los caracteres más raros, históricos o ciertos emojis complejos ocupan 4 bytes. Se utiliza frecuentemente para el procesamiento interno de texto en la memoria de sistemas operativos como Windows y en entornos de ejecución como Java y .NET.

2. Investigar sobre tipos de archivos

1. JSON: Es un formato ligero de intercambio de datos basado en texto plano. Aunque deriva de la sintaxis de JavaScript, es completamente independiente de cualquier lenguaje de programación. Organiza la información en dos estructuras básicas: pares de clave-valor (representados entre llaves { }) y listas ordenadas de valores o arreglos (representados entre corchetes []).
2. XML: Es un lenguaje de marcado desarrollado por el consorcio W3C. Su propósito es estructurar, almacenar y transportar datos de forma que el propio archivo describa el significado de la información. Se basa en etiquetas

personalizadas encerradas en corchetes angulares (< >). Cada etiqueta de apertura debe tener su correspondiente etiqueta de cierre, generando una estructura en forma de árbol jerárquico.

3. CVS: Es un formato extremadamente simple para almacenar datos tabulares en texto plano. Los datos se organizan en filas y columnas. Cada línea del archivo representa una fila completa de la tabla, y cada columna o campo dentro de esa fila se separa tradicionalmente por una coma (,), aunque también se suelen usar puntos y comas (;) o tabulaciones.